Лабораторні роботи 7-8
Модель системи складу: адмін-панель інвентарю + користувацька галерея

Загальний опис проєкту
Створити веб-застосунок для моделювання роботи складу, який має дві частини:

1. **Адміністративна частина** - управління інвентарем (повний CRUD).
2. **Користувацька частина** - візуально приваблива галерея інвентарю з відкриванням розширеної інформації, з можливістю додавати у "Улюблені" та переглядати їх.

Проєкт реалізується з використанням React та сучасних frontend-практик: компонентний підхід, state-management, маршрутизація, API-запити, інтерактивний UI.

Оцінювання проекту та наступний розвиток
Проєкт включає **дві лабораторні роботи (Лаб. 7–8)**:

- Лабораторна робота 7 - **4 бали**
- Лабораторна робота 8 - **4 бали**

Вимоги
Використання GitHub

- Публічний репозиторій на GitHub з початку роботи.
- Регулярні коміти з осмисленими повідомленнями.
- Акуратна структура проєкту та читабельний код.

Технологічні вимоги

- **JavaScript або TypeScript**
- **React 18+**
- **Vite**
- **react-router-dom v6+**
- Стилізація: **CSS Modules / Tailwind CSS / Styled Components**
- API: fetch або axios
- Стан: useState + useContext

Лабораторна робота 7
Адмін-панель складу: список інвентарю + CRUD

Мета
Реалізувати адміністративну частину застосунку, де адміністратор може:

- переглядати список інвентарю;
- створювати нові позиції;
- редагувати існуючі;
- видаляти;
- переглядати деталі інвентарю.

Орієнтовна структура проєкту

```
/src
├── components
│   ├── inventory
│   │   ├── InventoryTable.jsx
│   │   ├── InventoryForm.jsx
│   │   ├── InventoryDetails.jsx
│   │   └── ConfirmModal.jsx
├── pages
│   ├── AdminInventory.jsx
│   ├── AdminInventoryCreate.jsx
│   ├── AdminInventoryEdit.jsx
│   └── AdminInventoryDetails.jsx
├── services
│   └── inventoryApi.js
├── store
│   └── (context)
```

```
├── App.jsx
└── main.jsx
```

Завдання
Список інвентарю (таблиця)
Вивести всі позиції інвентарю у вигляді таблиці.
Колонки:

- Назва інвентарю (inventory_name)
- Опис (description)
- Фото (прев'ю)
- Дії

Дії:

- **Переглянути**
- **Редагувати**
- **Видалити**

Дані отримуються через API:

- GET /inventory

CRUD-операції
Create (створення)

- Форма додавання інвентарю з полями:
  - inventory_name (обов'язкове)
  - description
  - photo (файл зображення)
- Endpoint:
  - POST /register
- Формат:
  - multipart/form-data
- Реалізувати валідацію обов'язкових полів.

Read (перегляд)

- Окрема сторінка або modal.
- Endpoint:
  - GET /inventory/:id
- Відобразити:
  - назву;
  - опис;
  - повне зображення інвентарю.

Update (редагування)
Редагування має бути реалізоване у **двох незалежних частинах**:

1. **Оновлення текстових даних**
   - Endpoint: PUT /inventory/:id
   - Формат: JSON
   - Поля:
     - inventory_name
     - description
2. **Оновлення фотографії**
   - Endpoint: PUT /inventory/:id/photo
   - Формат: multipart/form-data
   - Завантаження нового зображення.

Delete (видалення)

- Endpoint:
  - DELETE /inventory/:id
- Перед видаленням обов'язково показати Confirm-modal.
- Після успішного видалення — оновити список.

UI / UX

- Акуратна адмін-таблиця (grid / flex / table).
- Стани:
  - loading
  - empty state
  - error state
- Мінімальна, але охайна стилізація.

Очікуваний результат
Робочий адміністративний розділ, який дозволяє повністю керувати інвентарем складу через API сервіс інвентаризації.

Лабораторна робота 8

Користувацька галерея інвентарю: красивий UI + деталі по кліку + “Улюблені”

Мета
Реалізувати користувацьку частину застосунку з акцентом на **візуальну галерею інвентарю**. Основний фокус роботи — дизайн, UX та взаємодія з користувачем.

Орієнтовна структура

```
/src
├── components
│   ├── gallery
│   │   ├── InventoryGallery.jsx
│   │   ├── InventoryCard.jsx
│   │   ├── InventoryQuickView.jsx
│   │   └── FavoritesBar.jsx
├── pages
│   ├── Gallery.jsx
│   └── Favorites.jsx
├── services
│   └── inventoryApi.js
├── hooks
│   └── useFavorites.js
├── App.jsx
└── main.jsx
```

Завдання
Галерея (Grid-картки)
- Отримати дані з API:
  - GET /inventory
- Для кожної картки відображати:
  - зображення (/inventory/{id}/photo);
  - назву (inventory_name).

Відображення має бути реалізоване у вигляді адаптивної grid-галереї.

Взаємодія по кліку
По кліку на картку реалізувати **один із варіантів взаємодії** (на вибір студента):
- modal “Quick View”;
- підсвічування / zoom з overlay;
- slide-over панель з деталями.

У розширеному перегляді відображати:
- назву;
- опис;
- велике зображення.

(За потреби дозволяється виконувати запит GET /inventory/:id.)

Улюблені (Favorites)

- Додати кнопку ❤ на картку.
- Зберігати улюблені елементи в localStorage.
- Реалізувати сторінку /favorites, яка відображає тільки улюблені інвентарі.
- Забезпечити можливість видалення з улюблених.

UI / UX — ключова частина лабораторної
Вимоги:
- адаптивний grid (desktop / tablet / mobile);
- hover-ефекти та плавні transition;
- акуратні тіні, закруглення, правильні відступи;
- skeleton loading або placeholder під час завантаження;
- приємні empty та error states.

Очікуваний результат
Сучасний користувацький інтерфейс із візуально привабливою галереєю інвентарю та механікою “Улюблених”.